১৭.২ চেনার সীমা

উদাহরণ ১৭.২

একই 2 MP ক্যামেরা দোকানের ভেতরে বসিয়ে 12 মিটার চওড়া পুরো ঘরটা এক ছবিতে ধরা হলো। এই ছবিতে কতটুকু বোঝা যাবে?

প্রদত্ত : N(H) = 1920 পিক্সেল W = 12 মিটার

নির্ণেয় : D = ?

সমাধান :

$$D = \frac{1920}{12}$$

$$= 160 \text{ px/m}$$

উত্তর : পিক্সেল ঘনত্ব 160 পিক্সেল প্রতি মিটারে। এটি চেনার সীমা 125 পেরিয়েছে কিন্তু সনাক্তকরণের সীমা 250-র অনেক নিচে। অর্থাৎ পরিচিত কাউকে দেখে চেনা যাবে, কিন্তু অচেনা লোকের মুখ দেখে সনাক্ত করা যাবে না।

একই ক্যামেরা, একই লেন্স — কেবল বেশি জায়গা ঢাকতে গিয়ে সনাক্তকরণ হাতছাড়া হলো। এটাই ১৭.৪.২-এর সতর্কবাণীর হিসাবি রূপ।

উল্টো দিক থেকেও প্রশ্নটা করা যায়, আর মাঠে সেভাবেই বেশি লাগে — সনাক্তকরণ করতে হলে একটা ক্যামেরা সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা দেখতে পারে? সূত্রটা সাজিয়ে নিলেই হয়।

$$W = \frac{N_H}{D}$$

উদাহরণ ১৭.৩

2 MP এবং 4 MP — দুটি ক্যামেরার প্রত্যেকটি দিয়ে সনাক্তকরণ (250 পিক্সেল প্রতি মিটারে) করতে হলে সর্বোচ্চ কত চওড়া জায়গা ঢাকা যাবে?

প্রদত্ত : 2 MP এ N(H) = 1920 4 MP এ N(H) = 2560 D = 250 px/m

নির্ণেয় : W = ?

সমাধান :

$$W_{2MP} = \frac{1920}{250} = 7.68 \text{ m}$$

$$W_{4MP} = \frac{2560}{250} = 10.24 \text{ m}$$

উত্তর : 2 MP ক্যামেরায় সর্বোচ্চ 7.68 মিটার, আর 4 MP ক্যামেরায় 10.24 মিটার চওড়া জায়গা পর্যন্ত সনাক্তকরণ সম্ভব।

লক্ষণীয় — মেগাপিক্সেল দ্বিগুণ হলেও চওড়া জায়গা দ্বিগুণ হয় না, বাড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। কারণ মেগাপিক্সেল ক্ষেত্রফলের হিসাব, আর চওড়া দৈর্ঘ্যের।

সংখ্যাটা সীমার প্রায় দ্বিগুণ, তাই এখানে চাইলে ক্যামেরা একটু দূরে সরিয়ে আরও চওড়া জায়গা ঢেকে নেওয়া যায়।